

Deg4Trees 2.0

Integrantes: Caio Guilherme, Ana Beatriz, Maycon Fideliz e Ítalo Diniz

Reuso da leitura e diagnóstico

Nosso projeto realiza a engenharia reversa do DEG4Trees, um jogo sério da literatura desenvolvido para ensinar Árvores Binárias e AVL. Identificamos duas limitações principais no modelo original: primeiro, a passividade do aluno em entender a relação de causa e efeito entre inserção e desbalanceamento; segundo, a ausência de estruturas avançadas de ED II, como as Árvores Rubro-Negras.

Rigor Teórico de ED II e Gameplay Ativo

A Fábrica de Dados. Traduzimos rigorosamente os conceitos de ED II em mecânicas concretas: os nós são módulos energizados onde novos elementos sempre entram como Vermelhos. Quando ocorre um conflito de dois nós vermelhos consecutivos, o jogador não é apenas um espectador: ele precisa examinar o nó tio. Se o tio for vermelho, aciona o Pistão Térmico para recolorir; se for preto, aciona o Braço Mecânico para executar rotações simples ou duplas



Degradação Algorítmica e Conclusão

A condição de derrota do nosso jogo foi modelada diretamente sobre a degradação algorítmica. Se o jogador falhar no balanceamento, a árvore se degenera em uma lista encadeada. As buscas passam de $O(\log n)$ para $O(n)$ no pior caso, estourando o limite vertical da tela e causando o colapso do sistema. Com isso, entregamos uma ferramenta de aprendizagem ativa, intuitiva e com forte rigor científico para a disciplina de ED II.

Muito Obrigado!